

Projeto Integrador Extensionista

Aluno: Edson Aparecido Manfio Junior

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Descrição do Cliente

A ONG ConectaDoa é uma organização sem fins lucrativos localizada na cidade de Assis – SP, dedicada à coleta e distribuição de alimentos, roupas e itens essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Sua missão é reduzir o desperdício e auxiliar quem mais precisa, promovendo a conexão entre doadores e comunidades carentes. O público atendido inclui famílias de baixa renda, pessoas em situação de rua e instituições sociais da região.

Atualmente, a ONG conta com aproximadamente 15 voluntários ativos e 3 coordenadores responsáveis pela organização das atividades. Em média, são realizadas entre 80 e 120 doações por mês.

Forma de Operação Atual

Atualmente, a ONG opera de forma predominantemente manual, utilizando planilhas no Excel, comunicação via WhatsApp e anotações informais para registrar e controlar as doações.

O processo ocorre da seguinte forma: o doador entra em contato, um voluntário registra manualmente a doação, os itens são separados e posteriormente ocorre a entrega.

Apesar de funcional, esse modelo apresenta limitações à medida que o volume de doações cresce, especialmente no que diz respeito à organização, controle e recuperação das informações.

Problema Identificado

A principal dificuldade enfrentada pela ONG é a ausência de um sistema centralizado para o gerenciamento das doações.

Dentre os principais problemas identificados, destacam-se:

- Tempo elevado gasto com registros manuais (2 a 3 horas por dia)
- Risco de perda ou inconsistência de informações
- Dificuldade em rastrear o destino das doações
- Problemas de comunicação entre voluntários
- Ausência de relatórios organizados para apoio à tomada de decisão

Essas dificuldades impactam diretamente na eficiência operacional da ONG e na qualidade do atendimento às comunidades beneficiadas.

Justificativa da Solução Digital

A implementação de um sistema digital permitirá a centralização das informações, redução de erros e maior organização dos processos.

Além disso, proporcionará maior controle das doações, melhoria na transparência das ações e suporte ao crescimento da ONG de forma estruturada, sem aumento da desorganização.

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF1:** Permitir que o doador cadastre novas doações com tipo, quantidade e descrição.
- **RF2:** Permitir que o voluntário registre a entrada de doações.
- **RF3:** Permitir que o coordenador visualize todas as doações cadastradas.
- **RF4:** Permitir a atualização do status da doação (recebida, separada, entregue).
- **RF5:** Permitir a geração de relatórios mensais.
- **RF6:** Permitir consulta ao histórico de doações.
- **RF7:** Permitir cadastro de beneficiários.
- **RF8:** Permitir o registro da entrega das doações.
- **RF9:** Permitir o gerenciamento de usuários.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF1 – Usabilidade:** Interface simples e intuitiva.
- **RNF2 – Disponibilidade:** Sistema disponível em pelo menos 95% do tempo.
- **RNF3 – Segurança:** Acesso restrito e proteção dos dados.
- **RNF4 – Desempenho:** Resposta das ações em até 2 segundos.

MVP (MoSCoW)

Must Have

- Cadastro de doações
- Registro de entrada
- Visualização de doações
- Atualização de status
- Registro de entrega
- Usabilidade
- Segurança

Should Have

- Relatórios mensais
- Histórico de doações
- Desempenho

Could Have

- Cadastro de beneficiários
- Gerenciamento de usuários

Won't Have

- Integrações externas
- Notificações avançadas

- Aplicativo mobile

Escopo do MVP

Incluído:

- Cadastro e controle de doações
- Registro de entrada e saída
- Controle básico de usuários
- Interface prática para uso cotidiano

Fora do escopo:

- Automação avançada
- Integrações externas
- Relatórios complexos

Justificativa do MVP

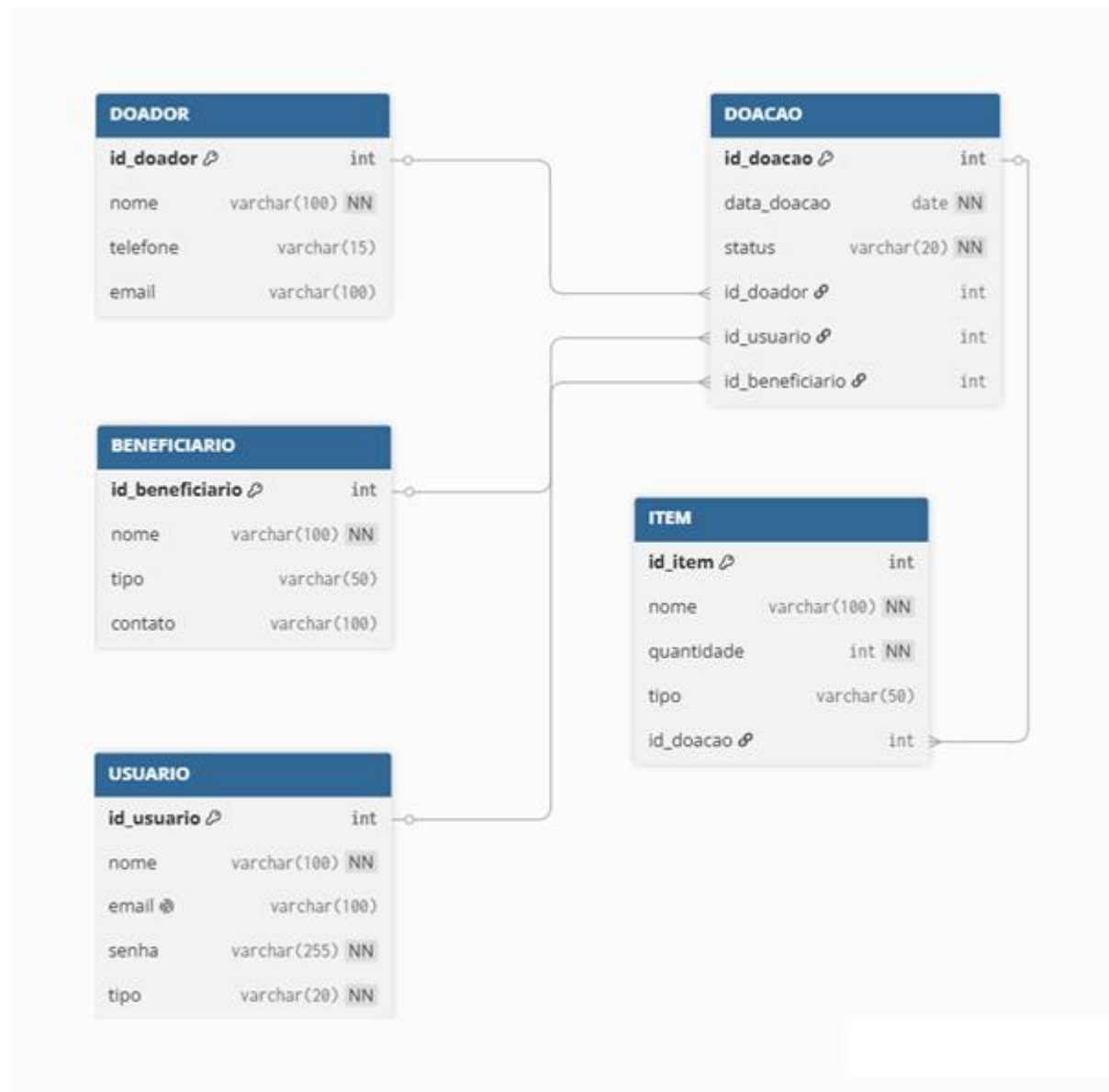
As funcionalidades selecionadas priorizam as necessidades mais críticas da ONG, permitindo melhorias imediatas na organização e controle das atividades, sem a necessidade de um sistema complexo na fase inicial.

Conclusão

O levantamento realizado fornece uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema que atende às reais necessidades da ONG ConectaDoa.

A solução proposta contribuirá para maior organização, controle e eficiência no gerenciamento das doações, impactando positivamente tanto a operação da ONG quanto o atendimento às comunidades beneficiadas.

Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)



Tabelas de Atributos

DOADOR

id_doador	INT	PK	identificador do doador
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	nome completo
telefone	VARCHAR(15)	-	contato
email	VARCHAR(100)	-	e-mail

USUÁRIO

Id_usuario	INT	PK	identificador do usuário
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	nome do usuário
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	login do sistema
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	senha de acesso
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	voluntário ou coordenador

DOAÇÃO

id_doacao	INT	PK	identificador da doação
data_doacao	DATE	NOT NULL	data do registro
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	recebida, separada ou entregue
id_doador	INT	FK	referência ao doador
id_usuario	INT	FK	quem registrou a doação
id_beneficiario	INT	FK	destino da doação

ITEM

id_item	INT	PK	identificador do item
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	nome do item
quantidade	INT	NOT NULL	quantidade
tipo	VARCHAR(50)	-	categoria do item
id_doacao	INT	FK	referência à doação

BENEFICIÁRIO

id_beneficiario	INT	PK	identificador
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	nome
tipo	VARCHAR(50)	-	pessoa, família ou instituição
contato	VARCHAR(100)	-	telefone ou email

Casos de Uso

Caso de Uso 1 – Registrar Doação

Ator: Voluntário

Pré-condição: usuário logado

Fluxo principal:

1. Acessa a tela de cadastro de doação
2. Informa o doador
3. Adiciona os itens da doação
4. Define status como “recebida”
5. Salva o registro

Fluxo alternativo:

- Se o doador não existir, o sistema permite cadastro rápido

Pós-condição:

- Doação registrada no sistema

Caso de Uso 2 – Atualizar Status da Doação

Ator: Voluntário

Pré-condição: doação cadastrada

Fluxo principal:

1. Acessa lista de doações
2. Seleciona uma doação
3. Atualiza o status (recebida, separada, entregue)
4. Salva

Fluxo alternativo:

- Status inválido impede a alteração

Pós-condição:

- Status atualizado com sucesso

Caso de Uso 3 – Visualizar Relatórios

Ator: Coordenador

Pré-condição: usuário logado

Fluxo principal:

1. Acessa dashboard
2. Seleciona período
3. Sistema gera relatório
4. Exibe dados

Fluxo alternativo:

- Caso não haja dados, sistema informa ausência de registros

Pós-condição:

- Relatório visualizado

MoSCoW

Must Have:

- Cadastro de doações
- Registro de entrada
- Visualização de doações
- Atualização de status
- Registro de entrega
- Segurança
- Usabilidade

Should Have:

- Relatórios mensais
- Histórico de doações
- Desempenho

Could Have:

- Cadastro de beneficiários
- Gerenciamento de usuários

Won't Have:

- Integrações externas
- Aplicativo mobile
- Notificações avançadas

ARQUITETURA E STACK

Arquitetura

O sistema será desenvolvido utilizando arquitetura cliente-servidor com API REST.

Essa escolha foi feita por permitir separação clara entre interface e backend, facilitando manutenção e evolução do sistema.

O frontend será responsável pela interface do usuário, enquanto o backend será responsável pelo processamento dos dados e comunicação com o banco de dados.

A comunicação entre as camadas será feita por meio de requisições HTTP utilizando formato JSON.

Requisitos Não Funcionais

Usabilidade: o sistema será simples e direto, facilitando o uso por voluntários com pouca experiência em tecnologia.

Disponibilidade: o sistema será hospedado em plataformas gratuitas, garantindo acesso contínuo.

Segurança: será implementado controle de login e proteção de dados.

Desempenho: o sistema terá respostas rápidas por ser leve e direto.

Stack Tecnológica

Camada | Tecnologia | Justificativa

Frontend | HTML, CSS, JavaScript | simples e funcional

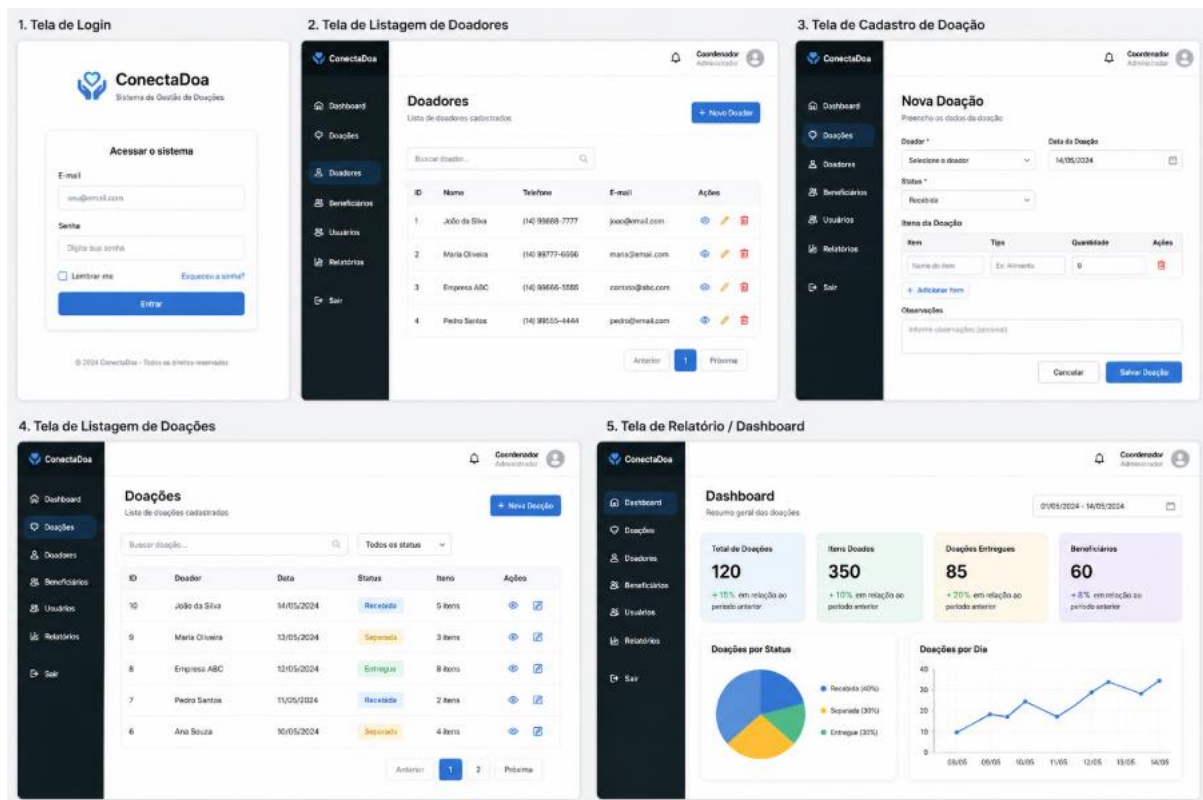
Backend | Node.js | leve e rápido

Framework | Express | facilita criação da API

Banco de dados | MySQL | gratuito e confiável

Hospedagem | Render ou Railway | opção gratuita

Wireframes



Coerência

Todos os requisitos definidos na Atividade 1 foram mapeados para os casos de uso, modelagem e telas do sistema.

A arquitetura escolhida suporta plenamente os requisitos não funcionais.

O sistema mantém consistência entre requisitos, modelagem e interface.

Repositório Git Documentado

<https://github.com/edsonamj-cloud/sistema-doacoes-ong>

Justificativa Ética e Impacto Extensionista

A solução proposta para o sistema de gestão de doações da ONG foi pensada com foco em responsabilidade social e ética, buscando realmente atender às necessidades do dia a dia da organização e das pessoas que dependem dela.

A ideia principal do sistema é trazer mais organização, transparência e eficiência no controle das doações, evitando perdas, erros e qualquer tipo de uso inadequado dos recursos. Com isso, fica mais fácil garantir que tudo o que é arrecadado chegue de forma correta a quem realmente precisa. Além disso, o registro organizado de doadores, itens recebidos e distribuição ajuda a manter tudo mais claro e confiável, o que também fortalece a relação de confiança entre a ONG, voluntários e a comunidade. Outro ponto importante é que esse controle facilita bastante a prestação de contas e possíveis auditorias, algo essencial para instituições do terceiro setor.

No aspecto extensionista, o impacto do projeto aparece diretamente no apoio às atividades da ONG e, principalmente, no benefício às pessoas atendidas. Com um sistema mais organizado, o trabalho da equipe fica mais prático, o atendimento ganha agilidade e a distribuição das doações acontece de forma mais justa e equilibrada.

Durante o desenvolvimento, também foi levado em consideração o contexto real da ONG, principalmente a limitação de recursos financeiros. Por isso, a escolha foi por tecnologias gratuitas ou de código aberto, além de soluções simples e acessíveis. A ideia sempre foi garantir que o sistema pudesse ser implementado sem gerar custos adicionais, inclusive com possibilidade de hospedagem gratuita, tornando tudo mais viável.

Mesmo assim, o sistema ainda tem pontos que podem ser melhorados. Por enquanto, ele não conta com funções mais avançadas, como integração com outros sistemas, automação completa de relatórios ou uso offline. Além disso, pode existir uma certa dificuldade inicial de adaptação por parte dos usuários, já que nem todos têm o mesmo nível de familiaridade com tecnologia.

Para o futuro, essas limitações podem ser resolvidas aos poucos, com a evolução do sistema, inclusão de novas funcionalidades e capacitação dos usuários. Parcerias também podem ajudar a melhorar a infraestrutura e ampliar o alcance da solução.

No fim das contas, o projeto não é só uma solução técnica, mas algo que realmente busca gerar impacto social positivo, unindo tecnologia, ética e cuidado com a comunidade.

Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

O desenvolvimento do sistema de gestão de doações vai continuar nas próximas etapas do projeto, com a ideia de ir evoluindo de forma organizada e sempre alinhada ao Documento de Visão já definido.

No PIE II, a principal atenção será a construção do sistema em si. Nessa fase, será desenvolvido o backend, onde ficarão as funções mais importantes, como cadastro de usuários, doadores, registro de doações, controle dos itens recebidos e gerenciamento dos beneficiários, tudo conectado ao banco de dados. Ao mesmo tempo, será feito o frontend, ou seja, as telas que os usuários vão utilizar no dia a dia. Essas interfaces vão seguir os wireframes já planejados, incluindo login, cadastros, listagens e um painel principal (dashboard), com o objetivo de deixar o sistema simples, direto e fácil de usar para os voluntários da ONG.

Já no PIE III, o foco muda para a finalização e validação do sistema. Nessa etapa, serão feitos testes para garantir que tudo funcione corretamente, tanto na parte técnica quanto na experiência do usuário. Também entram os testes de usabilidade, para verificar se o sistema está realmente intuitivo e acessível para quem vai utilizá-lo. Além disso, serão aplicadas medidas de segurança, como controle de acesso e proteção dos dados cadastrados, garantindo mais confiabilidade ao sistema. Para finalizar, o sistema será publicado em uma plataforma de hospedagem, de preferência gratuita, deixando ele disponível para uso real pela ONG.

Vale destacar que o Documento de Visão já elaborado serve como base sólida para todo esse processo, pois ele define bem o problema, o público, as funcionalidades e até a estrutura das telas. Isso ajuda bastante a evitar retrabalho e permite que as próximas etapas sejam mais focadas na prática, ou seja, na implementação, nos testes e nas melhorias do sistema ao longo do desenvolvimento.